МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Финансовые задачи ЕГЭ: кредиты, вклады, проценты

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Анастасия Павлова

5 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анастасии Павловой



1. Сначала определите обозначения

Во всех формулах ниже предполагаются **ежегодное начисление процентов** и платежи или пополнения **в конце года**, если в условии не сказано иначе.

S	исходная сумма кредита или вклада;
n	число лет;
r	годовая ставка *в процентах*;
$p = \dfrac{r}{100}$	та же ставка *в долях единицы*;
$k = 1 + p$	повышающий коэффициент;
x	одинаковый ежегодный платёж по кредиту;
A	дополнительный взнос на вклад;
F	сумма вклада в конце срока;
P_j	платёж за j-й год при дифференцированной схеме.

Пример. Если ставка 20%, то

$$p = \frac{20}{100} = 0{,}2, \qquad k = 1 + 0{,}2 = 1{,}2.$$

Важно: число 1,2 означает увеличение на 20%. Число 1,22 соответствует ставке 22%.

2. Аннуитетный кредит: равные платежи

При аннуитетной схеме **каждый год выплачивается одна и та же сумма** x. Сначала начисляются проценты на остаток долга, затем вносится платёж.

Пусть B_j — остаток долга после j-го платежа. Тогда

$$B_0 = S, \qquad B_j = kB_{j-1} - x, \qquad B_n = 0.$$

Последовательно раскрывая эту запись, получаем основную формулу:

$$\boxed{Sk^n = x\bigl(k^{n-1} + k^{n-2} + \ldots + k + 1\bigr).}$$

При двух и трёх годах соответственно:

$$n = 2: \quad Sk^2 - xk - x = 0;$$
$$n = 3: \quad Sk^3 - xk^2 - xk - x = 0.$$

Не перепутайте степень: срок в три года означает k^3 и три слагаемых с платежом x.

3. Как найти платёж и переплату

Пример. Кредит 182 000 руб. выдан на три года под 20% годовых. Ежегодный платёж одинаков. Найдите платёж, общую выплату и переплату.

Сначала записываем формулу в общем виде:

$$Sk^3 = x(k^2 + k + 1).$$

Подставляем $S = 182\,000$, $k = 1{,}2$:

$$182\,000 \cdot 1{,}2^3 = x(1{,}2^2 + 1{,}2 + 1),$$

$$314\,496 = 3{,}64x, \qquad x = 86\,400 \text{ руб.}$$

$$3x = 259\,200 \text{ руб.}, \qquad 3x - S = 77\,200 \text{ руб.}$$

Проверка: после третьего платежа остаток долга равен нулю.

Для произвольного срока обязательно различайте три величины:

$\boxed{\text{платёж } x}$ $\boxed{\text{все платежи } nx}$ $\boxed{\text{переплата } nx - S}$.

4. Вклад с пополнением после первого года

Если исходный вклад S размещён на два года, а **в конце первого года** внесено дополнительно A, то к окончанию второго года:

$$\boxed{F = Sk^2 + Ak.}$$

Первоначальная сумма работает два года, поэтому получает множитель k^2. Дополнительный взнос работает только один год, поэтому получает множитель k.

Пример. Вложили 500 000 руб., после первого года добавили 200 000 руб. Через два года получили 851 200 руб. Найдите годовую ставку.

$$500\,000k^2 + 200\,000k = 851\,200,$$

Для определения k решаем квадратное уравнение:

$$1250k^2 + 500k - 2128 = 0,$$

$$D = 500^2 + 4 \cdot 1250 \cdot 2128 = 3300^2,$$

$$k = \frac{-500 \pm 3300}{2500} \in \{1{,}12;\ -1{,}52\}.$$

Отрицательный корень не подходит. При $k = 1{,}12$ проверка даёт $1250 \cdot 1{,}12^2 + 500 \cdot 1{,}12 = 2128$. Значит, $p = k - 1 = 0{,}12$, откуда $r = 12\%$.

При решении квадратного уравнения выбирайте корень, соответствующий условию: для положительной процентной ставки $k > 1$. Если ставка может быть нулевой, $k \geq 1$.

5. Дифференцированный кредит: равные доли долга

При этой схеме **основной долг ежегодно уменьшается на одну и ту же сумму** S/n. Проценты начисляют на долг, оставшийся *перед* очередным платежом.

$$\boxed{P_j = \frac{S}{n} + p\left(S - \frac{(j-1)S}{n}\right).}$$

Для первого и последнего платежей удобно запомнить:

$$\boxed{P_1 = \frac{S}{n} + Sp, \qquad P_n = \frac{S}{n} + \frac{S}{n}p.}$$

Разница соседних платежей постоянна:

$$P_j - P_{j+1} = \frac{S}{n}p.$$

Полная выплата по кредиту:

$$\boxed{\sum_{j=1}^{n} P_j = S + Sp\frac{n+1}{2}.}$$

Пример. Кредит 1 200 000 руб. на четыре года при ставке 7%.

Каждый год погашается $1\,200\,000/4 = 300\,000$ руб. основного долга. Остатки перед начислением процентов: 1 200 000; 900 000; 600 000; 300 000 руб.

$$\begin{aligned} P_1 &= 300\,000 + 84\,000 = 384\,000,\\ P_2 &= 300\,000 + 63\,000 = 363\,000,\\ P_3 &= 300\,000 + 42\,000 = 342\,000,\\ P_4 &= 300\,000 + 21\,000 = 321\,000. \end{aligned}$$

Все платежи: 1 410 000 руб.; переплата: 210 000 руб.

6. Как работать с ограничениями на платежи

Пример. Кредит 1 200 000 руб. на четыре года. Первый платёж не больше 390 000 руб., последний — не меньше 320 000 руб. Ставка в процентах является целым числом. Найдите её.

Записываем общие формулы *до* подстановки чисел:

$$\begin{cases} P_1 = \dfrac{S}{n} + Sp \le 390\,000,\\ P_4 = \dfrac{S}{n} + \dfrac{S}{n}p \ge 320\,000. \end{cases}$$

После подстановки $S = 1\,200\,000$, $n = 4$:

$$\begin{cases} 300\,000 + 1\,200\,000p \le 390\,000, \\ 300\,000 + 300\,000p \ge 320\,000. \end{cases}$$

Отсюда

$$\frac{1}{15} \le p \le \frac{3}{40}.$$

Переходим от долей единицы к процентам (умножаем на 100):

$$6\frac{2}{3}\% \le r \le 7{,}5\%.$$

Единственная целая ставка в этом промежутке — 7%. Проверка: $P_1 = 384\,000 \le 390\,000$; $P_4 = 321\,000 \ge 320\,000$.

7. Типичные ошибки и самопроверка

☐ Проверили число лет? При $n = 3$ уравнение аннуитета содержит три платежа.

☐ Процент перевели в долю единицы? Например, $25\% = 0{,}25$ и $k = 1{,}25$.

☐ Нашли именно то, что спрашивают: платёж, полную сумму или переплату?

☐ Для вклада правильно указали момент дополнительного взноса?

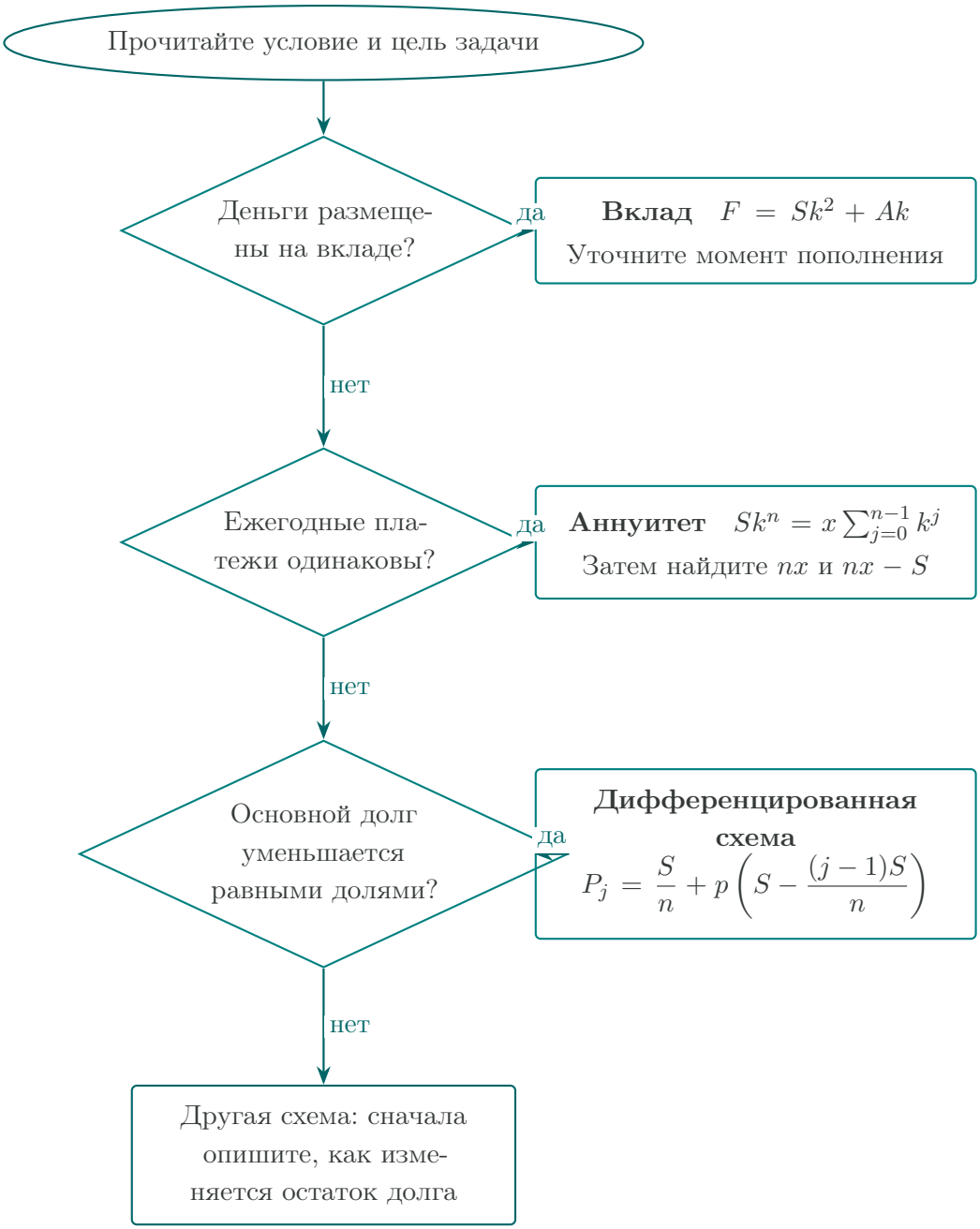
☐ В дифференцированном кредите проценты считали от текущего остатка долга?

☐ Если требуется целая ставка, нашли все целые числа из допустимого интервала?

☐ Проверили ответ подстановкой и указали рубли или проценты?

Алгоритм: как распознать финансовую схему

Условие задачи определяет, какую формулу нужно составить.



Тренировочный блок

Путь А — 10 заданий, от базового к повышенному уровню

Во всех задачах считайте, что проценты начисляются раз в год, а платежи и дополнительные взносы производятся в конце года. Если требуется, указывайте денежные суммы в рублях.

1. Годовая ставка по кредиту составляет 18%. Найдите p (долю единицы) и повышающий коэффициент k.

2. Определите схему для каждого описания: а) все годовые платежи по кредиту равны; б) ежегодно погашается одинаковая часть основного долга; в) остаток основного долга каждый год сокращается на 25% от текущего остатка. Для пункта в) поясните, относится ли условие само по себе к одной из двух стандартных схем.

3. Кредит 165 000 руб. выдан на два года под 20% годовых с двумя равными ежегодными платежами. Найдите ежегодный платёж, всю сумму платежей и переплату.

4. Кредит 91 000 руб. выдан на три года под 20% годовых. Платежи в конце каждого года равны. Найдите ежегодный платёж, всю выплату и переплату.

5. На вклад внесли 400 000 руб. под 10% годовых. В конце первого года внесли ещё 150 000 руб. Сколько денег будет на вкладе в конце второго года?

6. На вклад внесли 300 000 руб. В конце первого года добавили 100 000 руб. После второго года на счёте стало 473 000 руб. Найдите годовую процентную ставку, если она положительна и одинакова в оба года.

7. Кредит 900 000 руб. взят на три года под 6% годовых с равным ежегодным погашением основного долга. Найдите все три годовых платежа, общую выплату и переплату.

8. Кредит 800 000 руб. взят на четыре года под 5% годовых. Основной долг погашается равными частями. На сколько рублей каждый следующий ежегодный платёж меньше предыдущего?

9. Кредит 1 000 000 руб. взят на пять лет с равным ежегодным погашением основного долга. Первый платёж не превышает 277 000 руб., а последний составляет не менее 214 000 руб. Ставка в процентах — положительное целое число. Найдите ставку и общую сумму выплат.

10. Кредит 180 000 руб. погашается двумя равными ежегодными платежами по 125 000 руб. Найдите положительную годовую процентную ставку.

Ответы

Таблица к тренировочному блоку «Путь А»

№	Ответ
1	$p = 0{,}18$; $k = 1{,}18$.
2	а) аннуитет; б) дифференцированная схема; в) отдельное правило изменения остатка долга, которого недостаточно для определения стандартной схемы.
3	Платёж 108 000 руб.; все платежи 216 000 руб.; переплата 51 000 руб.
4	Платёж 43 200 руб.; все платежи 129 600 руб.; переплата 38 600 руб.
5	649 000 руб.
6	10%.
7	354 000; 336 000; 318 000 руб.; всего 1 008 000 руб.; переплата 108 000 руб.
8	На 10 000 руб.
9	Ставка 7%; всего 1 210 000 руб.
10	25%.

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Действие
«Равные ежегодные платежи»	Используйте формулу аннуитета $Sk^n = x\sum_{j=0}^{n-1} k^j$.
«Равное погашение основного долга»	Добавьте к S/n проценты на текущий остаток долга.
«Пополнение вклада»	Учитывайте, сколько лет начисляются проценты на каждый взнос.
«Переплата»	Вычтите исходную сумму кредита из всех платежей.
«Целая ставка»	Составьте неравенства и отберите целые проценты из интервала.